أمين المخزن — المميزات ورحلة المستخدم

التطبيق: نظام المخازن الذكي (مثال توضيحي)

الواجهة: تطبيق موبايل ميداني — يعمل دون اتصال

الكروت: الاستلام · الصرف · الجرد · مهامي

شريط التنقل: الإشعارات · الإعدادات — الرئيسية — البحث · المساعد

عدد المميزات: 24

القسم الأول — المميزات

الاستلام

أوامر الشراء

- عرض الشحنات المتوقعة اليوم
- استلام من أمر شراء أو بدون
- مطابقة الكمية المستلمة مع المطلوبة
- تسجيل الزيادة والعجز

الفحص والتخزين

- مسح الباركود بالكاميرا
- تصوير البضاعة وفاتورة المورد
- تسجيل التالف بالصورة
- اقتراح الرف المناسب لكل صنف
- تأكيد الموقع بمسح باركود الرف

الصرف

تجهيز الطلبات

- قائمة أذون الصرف المنتظرة
- ترتيب التجميع بأقصر مسار داخل المخزن
- صرف الأقرب انتهاءً أولاً
- توقيع المستلم على الشاشة
- الصرف الجزئي مع سبب

الجرد

الجرد اليومي

- جرد سريع لعشرين صنفاً يختارها النظام يومياً
- جرد كامل عند طلب المدير
- تسجيل سبب كل فرق
- إرسال النتيجة لاعتماد المدير

مهامي

- قائمة موحدة بكل المطلوب اليوم
- ترتيب حسب الأولوية والمهلة
- تنبيه عند تجاوز المهلة

المساعد — من شريط التنقل

- سؤال بالصوت عن رصيد أو مكان صنف
- قراءة الرصيد بصوت واضح أثناء العمل
- شرح أي رسالة خطأ بكلام بسيط

القسم الصفري — أنواع الدور وحالاته الاستثنائية

إجابات الأسئلة الستة قبل كتابة الرحلة:

والسؤال الصفري: هل هذا الدور نوع واحد أم أنواع؟

ثلاثة أنواع لا واحد، ولكل ما يختلف في شاشاته:

النوع	ما يميّزه	ما يختلف في شاشاته
أمين مخزن رئيسي	النمط الأساسي	كل الكروت · واستلام كثيف من الموردين
أمين مخزن فرعي	يستلم تحويلات لا مشتريات	الاستلام من تحويل داخلي فقط · ولا يرى أوامر الشراء
عامل تجميع	يصرف ولا يستلم	كارت الصرف هو الأساس · ولا يرى الجرد

والفروق أعلاه موصوفة داخل الرحلة نفسها — وتُعلن هنا ليعرفها المصمم والمطوّر قبل البدء لا بعده.

السؤال	ما استُخرج
ما الذي يبدأ وينتهي في عمله؟	إذن استلام يبدأ ويُعتمد · جرد يبدأ ويُغلق · يوم عمل يبدأ وينتهي
هل يشارك غيره في نفس الصلاحية؟	أمينان على نفس المخزن · جهاز مشترك بين ورديتين
ماذا لو كان هو الطرف المعني بالقرار؟	فرق جرد يُسجَّل على عهدته · رفض إذن أرسله هو
ما الذي يخفيه أو يصفّيه ثم يعود إليه؟	مسودة إذن يحفظها · فلتر الأصناف حسب الرف
ما الذي قد ينفد أو يُسحب؟	البطارية · الاتصال · الذاكرة المحلية · الصلاحية على مخزن
ما الذي لا يجوز أن يتوقف مهما حدث؟	تسجيل الاستلام والصرف حتى دون اتصال

وتُوصف هذه كلها في القسم السابع.

القسم الثاني — رحلة البداية

يفتح أمين المخزن التطبيق على هاتفه لأول مرة بعد أن تصله رسالة دعوة من مدير المخزن.

فتظهر له **شاشة الترحيب**: الشعار وسطر قصير. لا يوجد أي زر. تختفي وحدها بعد ثانيتين.

ثم تفتح له **شاشة الدخول** بحقل واحد: [رقم الهاتف]، وتحته زر واحد بعرض الشاشة اسمه **"أرسل الرمز"**.

إذا كان الرقم غير مدعو: "هذا الرقم غير مسجّل. اطلب الدعوة من مدير المخزن."

فتظهر **شاشة التحقق**: أربعة مربعات للرمز، وزر **"تأكيد"**، ورابط "إعادة إرسال" معطّل حتى ينتهي عدّاد قصير.

إذا كان الرمز خاطئاً: "الرمز غير صحيح." **وإذا انتهت صلاحيته:** "انتهت صلاحية الرمز." ويتحول الزر إلى "إرسال رمز جديد".

بعد التحقق يُطلب إذن الكاميرا بجملة واحدة: "نحتاج الكاميرا لمسح الباركود." **إذا رفض الإذن،** يبقى زر "إدخال الكود يدوياً" في كل شاشات المسح.

تنزيل بيانات العمل: يظهر شريط تقدم رفيع: "تجهيز بيانات مخزنك." وتُحمَّل الأصناف والأرصدة وأوامر اليوم للعمل دون اتصال.

القسم الثالث — الصفحة الرئيسية

يرى في أعلى الصفحة سطراً يذكر [اسم الأمين] و[اسم المخزن]، وبجواره **مؤشر الاتصال**: "متصل" أو "دون اتصال · [عدد] بانتظار المزامنة".

أسفل ذلك **الكارت الكبير: الاستلام**، بداخله زر مسح ضخم، وتحته سطر: [عدد] شحنة متوقعة اليوم.

أسفله ثلاثة كروت: **الصرف · الجرد · مهامي**، وعلى كل كارت نقطة و[عدد] إن كان فيه ما يحتاج انتباهه.

حالات الصفحة الرئيسية

الفارغة: "مفيش شحنات ولا أذون دلوقتي — وقت مناسب لجرد سريع." وتحته زر "ابدأ جرد اليوم". **التحميل:** يظهر زر المسح فوراً والكروت رمادية لثوانٍ. **الخطأ:** شريط "تعذر تحديث بعض البيانات." ويبقى المسح يعمل. **دون اتصال:** كل شيء يعمل، ويظهر على كل إجراء علامة [بانتظار المزامنة].

القسم الرابع — رحلة الكروت

الكارت الأول: الاستلام

يضغط على زر المسح في الكارت الكبير. فتفتح **قائمة الشحنات**: لكل شحنة [اسم المورد] و[رقم الأمر] و[عدد الأصناف] وشارة حالة (وصلت · في الطريق · متأخرة).

استلام من أمر شراء

يضغط على الشحنة. فتفتح الكاميرا وأسفلها قائمة الأصناف المطلوبة. مع كل مسح ناجح يهتز الهاتف ويزيد العدّاد: [المستلم] / [المطلوب].

إذا مسح صنفاً غير موجود في الأمر: "هذا الصنف ليس في أمر الشراء." وزران: "أضفه كزيادة" و"ارفضه".

إذا تجاوز الكمية المطلوبة: تنبيه أصفر: "استلمت أكثر من المطلوب بـ [عدد]." وزر "تأكيد".

بعد اكتمال الأصناف يضغط **"كمّل للتخزين"**، فيظهر لكل صنف الرف المقترح وزر "امسح باركود الرف".

المورد يسلّم بضاعة تالفة

يضغط على "تالف" بجوار الصنف، فيُطلب منه **التصوير أولاً** — ويبقى زر الحفظ معطّلاً حتى يلتقط صورة. ويُشعَر المدير والمشتريات تلقائياً.

حالات الاستلام: الفارغة "لا شحنات متوقعة اليوم." وتحته زر "استلام بدون أمر". والتحميل يعرض صفوفاً رمادية. والخطأ يعرض "تعذر تحميل الشحنات." وزر "إعادة المحاولة". ودون اتصال يكتمل الاستلام ويُرفع لاحقاً.

الكارت الثاني: الصرف

يضغط على **الصرف**. فتفتح قائمة الأذون المنتظرة مرتبة حسب الأولوية، ولكل إذن [العميل أو الفرع] و[عدد الأصناف] و[المهلة].

يضغط على إذن، فيظهر **مسار التجميع**: الأصناف مرتبة حسب مكانها في المخزن، ولكل صنف [الرف] و[الكمية] و[التشغيلة الأقرب انتهاءً].

إذا مسح تشغيلة غير المقترحة: "هذه التشغيلة تنتهي بعد المقترحة. استخدم [رقم التشغيلة] أولاً."

في النهاية يوقّع المستلم على الشاشة، ويضغط **"تم الصرف"**، فيظهر شريط أخضر: "تم صرف الإذن [رقم]."

القسم الخامس — عناصر شريط التنقل

البحث

يضغط على **البحث**. فتفتح شاشة بحقل واحد مفتوح مباشرة، وبجواره أيقونة ميكروفون وأيقونة كاميرا. النتائج مقسّمة: الأصناف · الأذون · الموردون.

القسم السادس — دورة حياة الاستخدام

المزامنة

عند عودة الاتصال تُرفع العناصر المعلّقة بالترتيب، ويظهر: "تمت مزامنة [عدد] عناصر." **وإذا رُفض عنصر،** يظهر في قائمة "يحتاج مراجعة" مع السبب، ولا يُحذف.

القسم السابع — سيناريوهات العمل داخل المخزن

تعارض البيانات بين جهازين

إذا صرف أمينان نفس الصنف دون اتصال وتجاوز المجموع الرصيد، لا يُرفض أحدهما بصمت: يظهر للمدير "رصيد سالب في [الصنف] بسبب صرف متزامن." ويقرر هو.

القسم الثامن — إمكانية الوصول في كل شاشة

- أزرار لا تقل عن 48 نقطة لاستخدامها بالقفاز
- تباين عالٍ لأن إضاءة المخازن ضعيفة
- تأكيد بالاهتزاز والصوت عند نجاح المسح
- اللون ليس الإشارة الوحيدة: كل شارة معها كلمة

القسم التاسع — القياس

المؤشر	كيف يُقاس	الهدف
زمن استلام شحنة	من فتح الشحنة إلى إرسالها للاعتماد	أقل من 5 دقائق لعشرين صنفاً
نسبة الإدخال اليدوي	عمليات بلا مسح ÷ كل العمليات	أقل من 10%
الاستمرار بعد أسبوعين	أمناء استخدموا التطبيق يومياً	أكثر من 80%